



Universidad de Jaén

Práctica 7. Ingeniería de Requisitos

Alumnos:

Juan Jiménez Jaraba

José Pedrajas de la Torre

Javier Fernández Basso

David Fernández Espejo

Profesor: Manuel José Barranco García

Fecha de entrega: 16/05/2025

Índice

1. Análisis lingüístico de escenarios	3
1.1. Caso de uso 1: CU-GYM-01 – Entrenar en el gimnasio	3
1.2. Caso de uso 2: Montar en bicicleta siguiendo consejos	6
1.3. Caso de uso 3: CU-BEER-03 – Invitar al monitor a cervezas	8
1.4. Caso de uso 4: CU-GYM-04 – Gestionar los servicios ofrecidos.	10
1.5. Caso de uso 5: CU-GYM-05 – Supervisar el mantenimiento del gimnasio	13
1.6. Caso de uso 6: CU-GYM-06 – Gestionar plantilla de monitores	15
1.7. Caso de uso 7: CU-GYM-07 – Impartir Clases en Grupo	17
1.8. Caso de uso 8: CU-GYM-08 – Supervisar Entrenamiento en Bicicleta Fuera de las Instalaciones	19
1.9. Caso de uso 9: CU-GYM-09 – Gestionar Rutinas de Usuarios	22
1.10. Caso de uso 10: CU_GYM_10 – Realizar tarea de mantenimiento	24
1.11. Caso de uso 11: CU_GYM_11 – Subcontratar trabajo de mantenimiento	27
1.12. Caso de uso 12: CU_GYM_12 – Generar informe de mantenimiento	29
1.13. Caso de uso 13: CU-GYM-13 – Asignar rutina	31
1.14. Caso de uso 14: CU-GYM-14 – No hay horarios disponibles	33
2. Observación basada en listas de categorías	35
2.1. Identificación de clases	35
2.2. Identificación de asociaciones	36
3. Listas unificadas de clases, atributos y asociaciones	41
Glosario	46
4. Modelo del dominio	47

1. Análisis lingüístico de escenarios

1.1. Caso de uso 1: CU-GYM-01 – Entrenar en el gimnasio

- En primer lugar leemos todo el contenido del caso de uso para identificar los sustantivos, los adjetivos y los verbos.
- En segundo lugar extraemos los sustantivos, que serán las clases conceptuales. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los sustantivos y así pues las clases
 - a) "El usuario accede al sistema para reservar periódicamente sesiones según el calendario de disponibilidad, asiste diariamente al gimnasio y sigue la rutina de ejercicios asignada por el monitor para acelerar el desarrollo muscular."
 - b) "El usuario está registrado y autenticado en el sistema."
 - c) "El calendario de disponibilidad está publicado por el administrador."
 - d) "El monitor ha definido una rutina para el usuario."
 - e) "Se ha guardado la reserva en el sistema." Guarda en la BBDD
 - f) "El usuario ha completado la rutina diaria."
 - g) "Seleccionar horario y confirmar reserva"

Las clases serían: usuario, sistema, reserva, calendario, gimnasio, rutina, ejercicio, monitor, administrador, horario y basededatos

- En tercer lugar identificamos los atributos a partir de adjetivos, complementos o estados. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los adjetivos y así pues los atributos
 - a) "El usuario accede al sistema para reservar periódicamente sesiones según el calendario de disponibilidad, asiste diariamente al gimnasio y sigue la rutina de ejercicios asignada por el monitor para acelerar el desarrollo muscular."
 - b) "El usuario está registrado y autenticado en el sistema."
 - c) "El calendario de disponibilidad está publicado por el administrador."
 - d) "El usuario ha completado la rutina diaria."
 - e) "Muestra calendario con horarios libres"
 - f) "Asiste en la fecha y hora reservadas"

Los atributos serían: registrado (Usuario), autenticado (Usuario), disponibilidad (Calendario), asignada (Rutina), diaria (Rutina), horarios libres (Calendario), fecha y hora (Horario)

- En cuarto lugar identificamos las asociaciones a partir de verbos. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los verbos y así pues las asociaciones
 - a) "El usuario accede al sistema"
 - Usuario - Sistema (Asociación simple)
 - b) "...para reservar periódicamente sesiones..."
 - Usuario - Reserva (Asociación simple)
 - c) "Acceder al calendario de disponibilidad"
 - Usuario - Calendario (Asociación simple)
 - d) "Sistema → Usuario: Muestra calendario con horarios libres."
 - Sistema - Calendario (Asociación simple)
 - e) "Seleccionar horario y confirmar reserva"
 - Usuario - Reserva (Asociación simple)
 - Reserva - Horario (Agregación)
 - f) "Sistema → Base de datos: Guarda reserva."
 - Sistema - Reserva (Asociación simple)
 - Sistema - Base de datos (Agregación)
 - Reserva - Base de datos (Agregación)
 - g) "Asiste en la fecha y hora reservadas."
 - Usuario - Gimnasio (Asociación simple)
 - h) "Consultar rutina diaria"
 - Usuario - Rutina (Asociación simple)
 - i) "Muestra lista de ejercicios"
 - Sistema - Ejercicio (Asociación simple)
 - Rutina - Ejercicio (Composición)
 - j) "Usuario: Realiza la rutina asignada."
 - Usuario - Rutina (Asociación simple)
 - k) "El monitor ha definido una rutina para el usuario"
 - Monitor - Rutina (Asociación simple)
 - l) "El calendario... está publicado por el administrador"
 - Administrador - Calendario (Asociación simple)

- Por último realizamos la tabla

Clases conceptuales	Atributos	Asociaciones
Usuario	Registrado, Autenticado	Sistema (Accede) Calendario (Consulta) Gimnasio (Asiste) Rutina (Realiza) Rutina (Consulta) Reserva (Reserva)
Sistema	-	Calendario (muestra) Reserva (guarda) Base de datos (guarda en) Ejercicio (muestra)
Reserva	-	Usuario (relacionada con) Base de datos (almacenada en) Horario (contiene)
Calendario	Disponibilidad, Publicado, Horarios libres	Usuario (consultado por) Sistema (Mostrado por) Administrador (publicado por)
Gimnasio	-	Usuario (asistencia de)
Rutina	Asignada, Diaria	Usuario (seguida por) Monitor (definida por) Ejercicio (contiene)
Ejercicio	-	Rutina (contenido en) Sistema (mostrado por)
Monitor	-	Rutina (asigna)
Administrador	-	Calendario (publica)
BaseDeDatos	-	Reserva (almacena)
Horario	FechaHora	Reserva (contenido en)

1.2. Caso de uso 2: Montar en bicicleta siguiendo consejos

- En primer lugar leemos todo el contenido del caso de uso para identificar los sustantivos, los adjetivos y los verbos.
- En segundo lugar extraemos los sustantivos, que serán las clases conceptuales. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los sustantivos y así pues las clases
 - a) "El usuario sale a montar bicicleta atendiendo los consejos diarios que le proporciona el monitor para mejorar su tono muscular de manera económica, sin uso directo del sistema."
 - b) "El usuario ha recibido consejos diarios del monitor."
 - c) "El usuario ha completado su sesión de bicicleta."
 - d) "Usuario: Prepara la bicicleta y equipo."
 - e) "Usuario: Realiza el recorrido de bicicleta según consejos."
 - f) "El usuario puede llevar un registro manual de distancias y tiempos."

Las clases serían: usuario, bicicleta, consejo, monitor, tono muscular, sesión, equipo, recorrido, registro, distancia, tiempo

- En tercer lugar identificamos los atributos a partir de adjetivos, complementos o estados. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los adjetivos y así pues los atributos
 - a) "Consejos diarios que le proporciona el monitor"
 - b) "...para mejorar su tono muscular de manera económica"
 - c) "El usuario ha recibido consejos diarios del monitor."
 - d) "El usuario puede llevar un registro manual de distancias y tiempos."

Los atributos serían: diarios (Consejo), económico (Consejo), tono muscular (Usuario), manual (Registro), distancias (Registro), tiempos (Registro)

- En cuarto lugar identificamos las asociaciones a partir de verbos. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los verbos y así pues las asociaciones
 - a) "Monitor → Usuario: Enviar consejos diarios de ciclismo"
 - Monitor - Consejo (Asociación simple)
 - Consejo - Usuario (Asociación simple)
 - b) "Usuario: Prepara la bicicleta y equipo"
 - Usuario - Bicicleta (Asociación simple)
 - Usuario - Equipo (Asociación simple)
 - c) "Usuario: Realiza el recorrido de bicicleta según consejos"

- Usuario - Recorrido (Asociación simple)
- d) "Usuario: Finaliza sesión de ciclismo"
 - Usuario - Sesión (Asociación simple)
- e) "El usuario puede llevar un registro manual de distancias y tiempos"
 - Usuario - Registro (Asociación simple)

- Por último realizamos la tabla

Clases conceptuales	Atributos	Asociaciones
Usuario	Tono muscular	Consejo (recibe) Bicicleta (prepara) Equipo (prepara) Recorrido (realiza) Sesión (finaliza)
Monitor	-	Consejo (envía)
Consejo	Diarios Económico	Usuario (es recibido por) Monitor (es enviado por)
Bicicleta	-	Usuario (es preparada por)
Equipo	-	Usuario (es preparado por)
Recorrido	-	Usuario (realiza)
Sesión	-	Usuario (finaliza)
Registro	Manual Distancias Tiempos	Usuario (lleva)

1.3. Caso de uso 3: CU-BEER-03 – Invitar al monitor a cervezas

- En primer lugar leemos todo el contenido del caso de uso para identificar los sustantivos, los adjetivos y los verbos.
- En segundo lugar extraemos los sustantivos, que serán las clases conceptuales. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los sustantivos y así pues las clases
 - a) "Tras completar entrenamiento (gimnasio o bicicleta), el usuario invita al monitor a unas cervezas semanales para reforzar la motivación y el vínculo de seguimiento."
 - b) "El usuario ha interactuado con el monitor (en gimnasio o bici)."
 - c) "El monitor ha aceptado la invitación."
 - d) "Usuario → Monitor: "¿Te apetece unas cervezas esta semana?""
 - e) "Usuario y Monitor: Acuden al bar y comparten unas cervezas."
 - f) "Usuario: Agradece y cierra la reunión."
 - g) "La invitación puede repetirse semanalmente."
 - h) "Lugar y hora se coordinan de mutuo acuerdo."

Las clases serían: usuario, monitor, cerveza, motivación, vínculo, seguimiento, entrenamiento, invitación, bar, reunión, lugar, hora

- En tercer lugar identificamos los atributos a partir de adjetivos, complementos o estados. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los adjetivos y así pues los atributos
 - a) "...unas cervezas semanales para reforzar la motivación..."
 - b) "...el monitor ha aceptado la invitación."
 - c) "La invitación puede repetirse semanalmente."
 - d) "Lugar y hora se coordinan de mutuo acuerdo."

Los atributos serían: semanal (Cerveza), aceptada (Invitación), repetible (Invitación), mutuo acuerdo (Lugar/Hora)

- En cuarto lugar identificamos las asociaciones a partir de verbos. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los verbos y así pues las asociaciones
 - a) "El usuario invita al monitor a unas cervezas"
 - Usuario - Monitor (Asociación simple)
 - Usuario - Cerveza (Asociación simple)
 - Usuario - Invitación (Asociación simple)
 - b) "El usuario ha interactuado con el monitor"
 - Usuario - Monitor (Asociación simple)
 - c) "El monitor ha aceptado la invitación"
 - Monitor - Invitación (Asociación simple)

- d) "Usuario y Monitor: Acuden al bar y comparten cervezas"
 - Usuario - Bar (Asociación simple)
 - Monitor - Bar (Asociación simple)
 - Monitor - Cerveza (Asociación simple)
- e) "Usuario: Agradece y cierra la reunión"
 - Usuario - Reunión (Asociación simple)
- f) "Lugar y hora se coordinan de mutuo acuerdo"
 - Invitación - Lugar (Agregación)
 - Invitación - Hora (Agregación)

- Por último realizamos la tabla

Clases conceptuales	Atributos	Asociaciones
Usuario	-	Monitor (invita, interactúa) Cerveza (invita) Invitación (genera) Bar (acude) Reunión (cierra)
Monitor	-	Usuario (es invitado por) Invitación (acepta) Bar (acude) Cerveza (comparte)
Cerveza	Semanal	Usuario (invita) Monitor (comparte)
Invitación	Aceptada Repetible	Usuario (crea) Monitor (acepta) Lugar (incluye) Hora (incluye)
Motivación	-	-
Vínculo	-	-
Seguimiento	-	-
Entrenamiento	-	-
Bar	-	Usuario (acude) Monitor (acude)
Reunión	-	Usuario (cierra)
Lugar	Mutuo acuerdo	Invitación (asociado)
Hora	Mutuo acuerdo	Invitación (asociado)

1.4. Caso de uso 4: CU-GYM-04 – Gestionar los servicios ofrecidos.

- En primer lugar leemos todo el contenido del caso de uso para identificar los sustantivos, los adjetivos y los verbos.
- En segundo lugar extraemos los sustantivos, que serán las clases conceptuales. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los sustantivos y así pues las clases
 - a) "El administrador gestiona los servicios que ofrece el gimnasio, incluyendo la creación, modificación, baja, definición de horarios, recursos necesarios y disponibilidad."
 - b) "Tener el control de las reservas y del tiempo de uso de los servicios para aprovechar el espacio."
 - c) "Formulario con campos requeridos: nombre, horario, monitor, espacio, aparato."
 - d) "El sistema muestra la lista actual de servicios."
 - e) "El administrador selecciona o modifica un servicio."
 - f) "El sistema confirma la operación."
 - g) "El sistema actualiza el catálogo de servicios."
 - h) "El sistema notifica a los usuarios afectados."
 - i) "Se generan alertas por conflictos de recursos o disponibilidad."
 - j) "El administrador accede al panel de gestión de servicios."

Las clases serían: administrador, servicio, gimnasio, creación, modificación, baja, horario, recurso, disponibilidad, reserva, tiempo, espacio, aparato, nombre, monitor, sistema, usuario, catálogo, alerta, conflicto, panel,

- En tercer lugar identificamos los atributos a partir de adjetivos, complementos o estados. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los adjetivos y así pues los atributos
 - a) "El administrador debe tener acceso autorizado."
 - b) "El sistema muestra vista actualizada del catálogo."
 - c) "Mensaje de confirmación."
 - d) "Servicio pendiente de asignación."
 - e) "Reservas activas."
 - f) "Oferta de servicios disponibles."

Los atributos serían: autorizado (Acceso), actualizada (Vista/Catálogo), confirmada (Acción), pendiente(Asignación/Servicio), activa(Reserva), disponible(Servicio), nombre (Servicio), horario (Servicio), monitor asignado (Servicio), espacio (Servicio) y aparato necesario (Servicio)

- En cuarto lugar identificamos las asociaciones a partir de verbos. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los verbos y así pues las asociaciones
- a) "El administrador gestiona los servicios"
 - Administrador - Servicio (Asociación simple)
- b) "El administrador accede al panel de servicios"
 - Administrador - Panel (Asociación simple)
- c) "El sistema muestra la lista actual de servicios"
 - Sistema - Servicio (Asociación simple)
- d) "El administrador modifica/agrega un servicio"
 - Administrador - Servicio (Asociación simple)
- e) "El sistema confirma la operación"
 - Sistema - Acción (Asociación simple)
- f) "El sistema notifica a los usuarios"
 - Sistema - Usuario (Asociación simple)
- g) "El sistema actualiza el catálogo"
 - Sistema - Catálogo (Asociación simple)
- h) "Se generan alertas sobre conflictos de recursos"
 - Servicio - Alerta (Agregación)
 - Alerta - Conflicto (Composición)
 - Conflicto - Recurso (Asociación simple)
 - Conflicto - Disponibilidad (Asociación simple)
- i) "Formulario con campos: nombre, horario, monitor, espacio, aparato"
 - Formulario - Servicio (Agregación)
 - Servicio - Horario/Monitor/Espacio/Aparato (Agregación múltiple)
- j) "Administrador confirma modificación con reservas activas"
 - Administrador - Reserva (Asociación simple)
 - Reserva - Servicio (Asociación simple)

- Por último realizamos la tabla

Clases conceptuales	Atributos	Asociaciones
Administrador	Acceso autorizado	Gestiona Servicio, Accede a Panel, Confirma Reserva
Servicio	Nombre, Horario, Monitor asignado, Espacio, Aparato, Disponible, Pendiente	Es gestionado por Administrador, Tiene Horario/Espacio/Aparato/Monitor
Gimnasio	–	Ofrece servicio
Recurso	–	Está involucrado en conflicto
Disponibilidad	–	Está involucrada en conflicto
Reserva	Activa	Asociada a Servicio, Asociada a Usuario
Usuario	–	Realiza Reserva, Recibe notificación del Sistema
Sistema	–	Muestra servicios, Confirma acción, Notifica usuario, Actualiza Catálogo
Catálogo	Actualizado	Es actualizado por el Sistema
Alerta	–	Es generada por Servicio
Conflicto	–	Relacionado con Recurso y Disponibilidad
Formulario	–	Incluye campos del Servicio (Nombre, Horario, Monitor, etc.)
Panel	–	Es accedido por Administrador
Acción	Confirmada	Confirmada por el Sistema

1.5. Caso de uso 5: CU-GYM-05 – Supervisar el mantenimiento del gimnasio

- En primer lugar leemos todo el contenido del caso de uso para identificar los sustantivos, los adjetivos y los verbos.
- En segundo lugar extraemos los sustantivos, que serán las clases conceptuales. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los sustantivos y así pues las clases
 - a) “El administrador supervisa el estado de las instalaciones y equipos.”
 - b) “Registra incidencias, programa mantenimiento preventivo y hace seguimiento a reparaciones o revisiones.”
 - c) “El sistema muestra lista de reportes recientes y estado de equipos.”
 - d) “Asignar técnico y programar revisión.”
 - e) “Registrar informe de mantenimiento realizado.”
 - f) “Actualizar el estado del equipo.”
 - g) “Alertas de mantenimiento programado.”
 - h) “Historial de reparaciones y revisiones.”
 - i) “El panel de mantenimiento.”

Las clases serían: Administrador, estado, instalaciones, equipos, incidencia, mantenimiento(Preventivo/Correctivo), reparaciones, revisión, sistema, reportes, técnico y reparación.

- En tercer lugar identificamos los atributos a partir de adjetivos, complementos o estados. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los adjetivos y así pues los atributos
 - a) “El administrador autenticado accede al sistema.”
 - b) “Lista de reportes recientes.”
 - c) “Estado actualizado del equipo.”
 - d) “Mantenimiento pendiente.”
 - e) “Mantenimiento programado.”
 - f) “Tareas de mantenimiento registradas.”
 - g) “Equipos en uso, fuera de servicio, o en reparación.”

Los atributos serían: autenticado (Administrador), reciente (Reporte), actualizado (Estado/Equipo), pendiente (Mantenimiento), programado (Mantenimiento), registrada (Tarea/Mantenimiento) y en uso / fuera de servicio / en reparación (Estado del equipo)

- En cuarto lugar identificamos las asociaciones a partir de verbos. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los verbos y así pues las asociaciones
 - a) “El administrador supervisa el estado de instalaciones y equipos.”
 - Administrador - Estado / Instalación / Equipo (Asociación simple)
 - b) “El administrador registra incidencias.”
 - Administrador - Incidencia (Asociación simple)
 - c) “El sistema muestra reportes recientes y estado de los equipos.”
 - Sistema - Reporte / Estado / Equipo (Asociación simple)
 - d) “El administrador asigna técnico y programa revisión.”
 - Administrador - Técnico / Revisión (Asociación simple)
 - e) “El técnico registra informe de mantenimiento.”
 - Técnico - Informe / Mantenimiento (Asociación simple)
 - f) “El sistema actualiza el estado del equipo.”
 - Sistema - Estado / Equipo (Asociación simple)
 - g) “El sistema genera alertas de mantenimiento programado.”
 - Sistema - Alerta / Mantenimiento (Asociación simple)
 - h) “Se guarda el historial de reparaciones y revisiones.”
 - Historial - Reparación / Revisión (Agregación)

- Por último realizamos la tabla

Clases conceptuales	Atributos	Asociaciones
Administrador	autenticado	Supervisa equipos e instalaciones, registra incidencias, asigna técnico
Sistema	–	Muestra reportes y estado, genera alertas, actualiza estado
Instalación	–	Es supervisada por el administrador
Equipo	en uso, fuera de servicio, en reparación, actualizado	Tiene estado, es supervisado por administrador, se le aplica mantenimiento
Estado	actualizado	Pertenece a equipo

Incidencia	–	Es registrada por el administrador
Mantenimiento	pendiente,programado ,registrado	Lo realiza técnico, lo gestiona el administrador, se vincula a equipo
Reparación	–	Está registrada en el historial
Revisión	–	Es programada por el administrador
Reporte	reciente	Mostrado por el sistema
Técnico	–	Asignado por administrador, realiza mantenimiento
Informe	–	Registrado por técnico
Alerta	–	Generada por el sistema
Historial	–	Contiene reparaciones y revisiones
Panel	–	Accedido por el administrador

1.6. Caso de uso 6: CU-GYM-06 – Gestionar plantilla de monitores

- En primer lugar leemos todo el contenido del caso de uso para identificar los sustantivos, los adjetivos y los verbos.
- En segundo lugar extraemos los sustantivos, que serán las clases conceptuales. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los sustantivos y así pues las clases
 - a) “El administrador gestiona la plantilla de monitores.”
 - b) “Incluye el alta y baja de empleados.”
 - c) “Asignación de horarios y servicios.”
 - d) “Visualización de la disponibilidad.”
 - e) “Modificación de datos de los monitores.”
 - f) “El sistema confirma la operación.”
 - g) “Envía notificación de asignación/modificación.”
 - h) “Calendario con asignaciones actualizadas.”
 - i) “Área de trabajo del monitor”

Las clases serían: administrador, sistema, monitor, plantilla, empleado, horario, servicio, disponibilidad, datos, calendario, asignación, área y notificación

- En tercer lugar identificamos los atributos a partir de adjetivos, complementos o estados. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los adjetivos y así pues los atributos
 - a) “El administrador debe tener acceso autorizado.”
 - b) “Muestra lista actual de monitores.”
 - c) “Datos del monitor: nombre, disponibilidad, área.”
 - d) “Confirmación de alta, baja, modificación.”
 - e) “Asignaciones actualizadas.”

Los atributos serían: autorizado (Administrador), actual (Monitor/Lista), nombre (Monitor), disponibilidad (Monitor), área (Monitor), alta, baja, modificada (Estado del monitor) y actualizado (Asignación)

- En cuarto lugar identificamos las asociaciones a partir de verbos. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los verbos y así pues las asociaciones
 - a) “El administrador gestiona la plantilla.”
 - Administrador - Plantilla (Asociación simple)
 - b) “El administrador añade, modifica o da de baja monitores.”
 - Administrador - Monitor (Asociación simple)
 - c) “El sistema muestra la lista.”
 - Sistema - Lista/Monitor (Asociación simple)
 - d) “El sistema confirma operación.”
 - Sistema - Operación (Asociación simple)
 - e) “Administrador asigna servicios y horarios.”
 - Administrador - Servicio / Horario (Asociación simple)
 - f) “El sistema actualiza disponibilidad.”
 - Sistema - Disponibilidad (Asociación simple)
 - g) “El sistema envía notificación al monitor.”
 - Sistema - Notificación - Monitor (Agregación doble)
 - h) “El calendario muestra asignaciones.”
 - Calendario - Asignación (Agregación)

- Por último realizamos la tabla

Clases conceptuales	Atributos	Asociaciones
Administrador	autorizado	Gestiona plantilla, añade/modifica monitores, asigna servicios y horarios
Sistema	–	Muestra lista, confirma operación, actualiza disponibilidad, envía notificación
Monitor	nombre, disponibilidad, área, alta, baja, modificada	Pertenece a plantilla, recibe notificación, es asignado
Plantilla	–	Gestionada por administrador
Empleado	–	Pertenece a plantilla (sinónimo de monitor en este contexto)
Horario	–	Asignado a monitor
Servicio	–	Asignado a monitor
Disponibilidad	–	Actualizada por el sistema
Datos	–	Introducidos por el administrador
Calendario	–	Muestra asignaciones
Asignación	actualizada	Aparece en calendario
Área	–	Parte de los datos del monitor
Notificación	–	Enviada por sistema al monitor

1.7. Caso de uso 7: CU-GYM-07 – Impartir Clases en Grupo

- En primer lugar leemos todo el contenido del caso de uso para identificar los sustantivos, los adjetivos y los verbos.
- En segundo lugar extraemos los sustantivos, que serán las clases conceptuales. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los sustantivos y así pues las clases
 - a) "El **monitor** accede al panel de **clases** programadas."
 - b) "El **sistema** muestra la lista de **clases** asignadas."
 - c) "El **monitor** solicita al **técnico de mantenimiento** la preparación del **aula**."

- d) "El **técnico** confirma que el **aula** está lista."
- e) "El **monitor** registra el inicio de la **clase**."
- f) "El **monitor** imparte la **sesión** a los **usuarios** inscritos."
- g) "El **monitor** registra la **asistencia**."
- h) "El **monitor** finaliza la **clase** e introduce **observaciones** o **incidencias**."

Las clases serían: monitor, sistema, clase, técnico de mantenimiento, aula, sesión, usuario, asistencia, observación, incidencia.

- En tercer lugar identificamos los atributos a partir de adjetivos, complementos o estados. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los adjetivos y así pues los atributos
 - a) "Clases **programadas**."
 - b) "Clases **asignadas**."
 - c) "Aula **lista**."
 - d) "Usuarios **inscritos**."
 - e) "Asistencia **registrada**."
 - f) "Observaciones o incidencias **introducidas**."

Los atributos serían: programada (Clase), asignada (Clase), lista (Aula), inscritos (Usuario), registrada (Asistencia), introducida (Incidencia/Observación).

- En cuarto lugar identificamos las asociaciones a partir de verbos. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los verbos y así pues las asociaciones
 - a) "El **monitor** accede al panel de clases programadas."
 - **Monitor - Sistema** (Asociación simple)
 - **Monitor - Clase** (Asociación simple)
 - b) "El **monitor** solicita preparación del aula al **técnico**."
 - **Monitor - Técnico** (Asociación simple)
 - **Técnico - Aula** (Asociación simple)
 - c) "El **monitor** registra el inicio de la clase."
 - **Monitor - Clase** (Asociación simple)
 - d) "El **monitor** imparte la sesión a los **usuarios**."
 - **Monitor - Sesión** (Asociación simple)
 - **Sesión - Usuario** (Asociación simple)
 - e) "El **monitor** registra la asistencia."
 - **Monitor - Asistencia** (Asociación simple)
 - **Asistencia - Usuario** (Asociación simple)
 - f) "El **monitor** introduce observaciones o incidencias."
 - **Monitor - Observación** (Asociación simple)
 - **Monitor - Incidencia** (Asociación simple)

- Por último realizamos la tabla

Clases conceptuales	Atributos	Asociaciones
Sistema		Monitor (Accede, Registra, Finaliza), Clase (Muestra), Asistencia (Registra), Incidencia (Recoge), Observación (Registra)
Monitor		Sistema (Accede, Registra, Finaliza), Clase (Imparte), Técnico (Solicita ayuda), Aula (Solicita preparación), Asistencia (Registra), Observación (Introduce), Incidencia (Registra)
Técnico de mantenimiento		Aula (Prepara), Monitor (Atiende solicitud)
Clase	Programada, Asignada	Sistema (Muestra), Monitor (Imparte), Aula (Se imparte en)
Aula	Lista, Habilitada	Técnico (Prepara), Monitor (Solicita uso)
Sesión		Monitor (Imparte), Usuario (Recibe)
Usuario	Inscritos	Sesión (Participa en), Asistencia (Registrado en)
Asistencia	Registrada	Usuario (Relacionado), Sistema (Registrada por), Monitor (Registra)
Observación	Introducida	Monitor (Registra), Sistema (Registra)
Incidencia	Introducida	Monitor (Registra), Sistema (Registra)

1.8. Caso de uso 8: CU-GYM-08 – Supervisar Entrenamiento en Bicicleta Fuera de las Instalaciones

- En primer lugar leemos todo el contenido del caso de uso para identificar los sustantivos, los adjetivos y los verbos.
- En segundo lugar extraemos los sustantivos, que serán las clases conceptuales. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los sustantivos y así pues las clases
 - a) "El **monitor** accede a la **planificación de salidas**."
 - b) "El **sistema** muestra los **entrenamientos** programados."
 - c) "El **monitor** realiza una **reunión** previa con los **participantes**."

- d) "El **monitor** registra la **salida**."
- e) "El **monitor** supervisa el **entrenamiento** y verifica el estado del **grupo**."
- f) "El **monitor** registra la **llegada**."
- g) "El **monitor** registra **asistencia** e **incidencias**."

Las clases serían: monitor, sistema, planificación, salida, entrenamiento, reunión, participante, bicicleta, llegada, asistencia, incidencia, grupo.

- En tercer lugar identificamos los atributos a partir de adjetivos, complementos o estados. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los adjetivos y así pues los atributos
 - a) "Entrenamientos **programados**."
 - b) "Reunión **previa**."
 - c) "Estado del grupo."
 - d) "Asistencia **registrada**."
 - e) "Incidencias **comunicadas**."

Los atributos serían: programado (Entrenamiento), previa (Reunión), estado (Grupo), registrada (Asistencia), comunicada (Incidencia).

- En cuarto lugar identificamos las asociaciones a partir de verbos. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los verbos y así pues las asociaciones
 - a) "El **monitor** accede a la planificación de salidas."
 - **Monitor - Sistema** (Asociación simple)
 - **Sistema - Planificación** (Asociación simple)
 - b) "El **monitor** realiza reunión previa con participantes."
 - **Monitor - Reunión** (Asociación simple)
 - **Reunión - Participante** (Asociación simple)
 - c) "El **monitor** registra salida, llegada y asistencia."
 - **Monitor - Salida** (Asociación simple)
 - **Monitor - Llegada** (Asociación simple)
 - **Monitor - Asistencia** (Asociación simple)
 - d) "El **monitor** supervisa el entrenamiento."
 - **Monitor - Entrenamiento** (Asociación simple)
 - **Entrenamiento - Participante** (Asociación simple)
 - e) "El **monitor** registra incidencias."
 - **Monitor - Incidencia** (Asociación simple)
 - **Incidencia - Sistema** (Asociación simple)

- Por último realizamos la tabla

Clases conceptuales	Atributos	Asociaciones
Sistema		Monitor (Muestra, Recibe registros), Planificación (Accede), Incidencia (Registra), Asistencia (Registra)
Monitor		Sistema (Accede, Registra), Participante (Supervisa), Entrenamiento (Supervisa), Reunión (Convoca), Salida (Registra), Llegada (Registra), Incidencia (Anota)
Planificación		Sistema (Contiene), Monitor (Accede)
Salida		Monitor (Registra), Sistema (Registra)
Llegada		Monitor (Registra), Sistema (Registra)
Entrenamiento	Programado	Monitor (Supervisa), Participante (Realiza), Bicicleta (Usada en)
Reunión	Previa	Monitor (Convoca), Participante (Asiste)
Participante		Reunión (Asiste), Entrenamiento (Realiza), Grupo (Pertenece)
Grupo	Estado	Monitor (Evalúa), Entrenamiento (Agrupa)
Asistencia	Registrada	Sistema (Registra), Monitor (Registra), Participante (Relacionado)
Incidencia	Comunicada	Monitor (Registra), Sistema (Notifica), Administrador (Notificado)
Bicicleta		Entrenamiento (Usa)

1.9. Caso de uso 9: CU-GYM-09 – Gestionar Rutinas de Usuarios

- En primer lugar leemos todo el contenido del caso de uso para identificar los sustantivos, los adjetivos y los verbos.
- En segundo lugar extraemos los sustantivos, que serán las clases conceptuales. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los sustantivos y así pues las clases
 - a) "El **monitor** accede al **perfil** del **usuario**."
 - b) "El **sistema** muestra el **historial** de **entrenamiento**."
 - c) "El **monitor** selecciona crear o editar una **rutina**."
 - d) "El **sistema** solicita los **datos** requeridos (objetivo, frecuencia, ejercicios, restricciones)."
 - e) "El **monitor** introduce los **datos**."
 - f) "El **sistema** confirma la creación y asignación de la **rutina**."
 - g) "El **monitor** informa al **usuario** y programa la fecha de inicio del **seguimiento**."

Las clases serían: monitor, sistema, perfil, usuario, historial, rutina, objetivo, frecuencia, ejercicio, restricción, seguimiento, fecha, datos.

- En tercer lugar identificamos los atributos a partir de adjetivos, complementos o estados. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los adjetivos y así pues los atributos
 - a) "Perfil del usuario."
 - b) "Historial de entrenamiento."
 - c) "Rutina **asignada**."
 - d) "Objetivo **personalizado**."
 - e) "Seguimiento **programado**."

Los atributos serían: asignada (Rutina), personalizada (Objetivo), programado (Seguimiento), entrenamiento (Historial), fecha (Seguimiento).

- En cuarto lugar identificamos las asociaciones a partir de verbos. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los verbos y así pues las asociaciones
 - a) "El **monitor** accede al perfil del usuario."
 - **Monitor - Perfil** (Asociación simple)
 - **Perfil - Usuario** (Asociación simple)
 - b) "El **sistema** muestra historial."
 - **Sistema - Historial** (Asociación simple)
 - **Historial - Usuario** (Asociación simple)
 - c) "El **monitor** crea o edita rutina."

- **Monitor - Rutina** (Asociación simple)
- **Rutina - Usuario** (Asociación simple)
- d) "El **sistema** solicita e introduce datos (objetivo, frecuencia, ejercicios, restricciones)."
- **Sistema - Datos** (Asociación simple)
- **Monitor - Datos** (Asociación simple)
- **Datos - Rutina** (Asociación simple)
- e) "El **monitor** programa seguimiento."
- **Monitor - Seguimiento** (Asociación simple)
- **Seguimiento - Rutina** (Asociación simple)

- Por último realizamos la tabla

Clases conceptuales	Atributos	Asociaciones
Sistema		Monitor (Solicita, Confirma, Consulta), Perfil (Accede), Historial (Muestra), Rutina (Asigna), Datos (Solicita), Seguimiento (Programa), Informe (Genera)
Monitor		Sistema (Accede, Introduce datos, Asigna rutina), Usuario (Informa), Rutina (Crea/Modifica), Seguimiento (Programa)
Perfil		Usuario (Pertenece a), Sistema (Accede)
Usuario		Perfil (Tiene), Historial (Posee), Rutina (Recibe), Seguimiento (Es objeto de)
Historial	Entrenamiento	Usuario (Pertenece), Sistema (Consulta)
Rutina	Asignada	Monitor (Crea/Modifica), Usuario (Asignada a), Seguimiento (Incluye), Datos (Basada en)
Objetivo	Personalizado	Datos (Incluye)
Frecuencia		Datos (Incluye)
Ejercicio		Datos (Incluye)

Restricción		Datos (Incluye)
Datos		Sistema (Solicita), Monitor (Introduce), Rutina (Basada en)
Seguimiento	Programado, Fecha	Sistema (Programa), Monitor (Programa), Rutina (Incluye)
Informe		Sistema (Genera), Seguimiento (Origen)

1.10. Caso de uso 10: CU_GYM_10 – Realizar tarea de mantenimiento

- En primer lugar leemos todo el contenido del caso de uso para identificar los sustantivos, los adjetivos y los verbos.
- En segundo lugar extraemos los sustantivos, que serán las clases conceptuales. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los sustantivos y así pues las clases
 - a) "El Sistema envía una notificación de la tarea de mantenimiento asignada al técnico."
 - b) "El Sistema muestra los detalles de la tarea al técnico."
 - c) "Técnico de Mantenimiento realiza las reparaciones necesarias en el gimnasio."
 - d) "Técnico de Mantenimiento prepara las aulas del gimnasio según sea necesario."
 - e) "Técnico de Mantenimiento → Indica al sistema que la tarea con el ID especificado está completada."
 - f) "El Sistema actualiza el estado de la tarea con el ID especificado a "Completada"."
 - g) "El Sistema → Notifica al Administrador que la tarea con el ID especificado ha finalizado."

Las clases serían: Sistema, notificación, tarea de mantenimiento, técnico, detalles, reparaciones, gimnasio, aula, ID, estado y administrador.

- En tercer lugar identificamos los atributos a partir de adjetivos, complementos o estados. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los adjetivos y así pues los atributos
 - a) "El Sistema envía una notificación de la tarea de mantenimiento asignada al técnico."
 - b) "Técnico de Mantenimiento → Indica al sistema que la tarea con el ID especificado está completada."

- c) "El Sistema actualiza el estado de la tarea con el ID especificado a "Completada"."

Los atributos serían: asignada (Tarea de Mantenimiento), especificado (ID), estado (Tarea de Mantenimiento).

- En cuarto lugar identificamos las asociaciones a partir de verbos. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los verbos y así pues las asociaciones
 - a) "El Sistema envía una notificación de la tarea de mantenimiento asignada al técnico."
 - Sistema - Técnico (Asociación simple)
 - Sistema - Tarea de Mantenimiento (Asociación simple)
 - b) "El Sistema muestra los detalles de la tarea al técnico."
 - Sistema - Técnico (Asociación simple)
 - Sistema - Tarea de Mantenimiento (Asociación simple)
 - c) "El Técnico de Mantenimiento realiza las reparaciones necesarias en el gimnasio."
 - Técnico de Mantenimiento - Reparación (Asociación simple)
 - d) "El Técnico de Mantenimiento prepara las aulas del gimnasio según sea necesario."
 - Técnico de Mantenimiento - Aula (Asociación simple)
 - e) "El Técnico de Mantenimiento indica al sistema que la tarea con el ID especificado está completada."
 - Técnico de Mantenimiento - Sistema (Asociación simple)
 - Técnico de Mantenimiento - Tarea de Mantenimiento (Asociación simple)
 - f) "El Sistema actualiza el estado de la tarea con el ID especificado a "Completada"."
 - Sistema - Tarea de Mantenimiento (Asociación simple)
 - g) "El Sistema → Notifica al Administrador que la tarea con el ID especificado ha finalizado."
 - Sistema - Administrador (Asociación simple)

- Por último realizamos la tabla

Clases conceptuales	Atributos	Asociaciones
Sistema		Técnico (Asignar, Mostrar, Enviar, Actualizar, Notificar), Tarea de Mantenimiento (Enviar, Mostrar, Actualizar), Administrador (Notificar)
Notificación		Sistema (Enviar)
Tarea de Mantenimiento	ID, estado	Sistema (Enviar, Mostrar, Actualizar), Técnico de Mantenimiento (Realizar, Preparar, Indicar)
Técnico		Sistema (Asignar, Mostrar, Enviar, Actualizar, Notificar), Tarea de Mantenimiento (Realizar, Preparar, Indicar), Reparación (Realizar), Aula (Preparar)
Detalles		Sistema (Mostrar)
Reparación		Técnico (Realizar)
Gimnasio		Técnico (Realizar)
Aula		Técnico (Preparar)
ID	especificado	Tarea de Mantenimiento (Contiene)
Estado		Tarea de Mantenimiento (Es)
Administrador		Sistema (Notificar)

1.11. Caso de uso 11: CU_GYM_11 – Subcontratar trabajo de mantenimiento

- En primer lugar leemos todo el contenido del caso de uso para identificar los sustantivos, los adjetivos y los verbos.
- En segundo lugar extraemos los sustantivos, que serán las clases conceptuales. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los sustantivos y así pues las clases
 - a) "El Técnico de Mantenimiento selecciona la opción de subcontratar la tarea con el ID especificado."
 - b) "El Sistema solicita al técnico los datos del contratista externo."
 - c) "El Técnico de Mantenimiento introduce los datos del contratista y el coste estimado."
 - d) "El Sistema genera la orden de subcontratación con un ID único."
 - e) "El Sistema notifica al Administrador la nueva orden, incluyendo los datos del contratista y el coste."

Las clases serían: Técnico de Mantenimiento, opción, tarea, ID, Sistema, datos, contratista, coste, orden de subcontratación, Administrador.

- En tercer lugar identificamos los atributos a partir de adjetivos, complementos o estados. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los adjetivos y así pues los atributos
 - a) "El Técnico de Mantenimiento selecciona la opción de subcontratar la tarea con el ID especificado."
 - b) "El Técnico de Mantenimiento introduce los datos del contratista y el coste estimado."
 - c) "El Sistema genera la orden de subcontratación con un ID único."

Los atributos serían: especificado (ID), estimado (coste), único (ID).

- En cuarto lugar identificamos las asociaciones a partir de verbos. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los verbos y así pues las asociaciones
 - a) "El Técnico de Mantenimiento selecciona la opción de subcontratar la tarea con el ID especificado."
 - Técnico de Mantenimiento - Opción (Asociación simple)
 - Técnico de Mantenimiento - Tarea (Asociación simple)
 - b) "El Sistema solicita al técnico los datos del contratista externo."
 - Sistema - Técnico de Mantenimiento (Asociación simple)

- c) "El Técnico de Mantenimiento introduce los datos del contratista y el coste estimado."
 - Técnico de Mantenimiento - Contratista (Asociación simple)
- d) "El Sistema genera la orden de subcontratación con un ID único."
 - Sistema - Orden de Subcontratación (Asociación simple)
- e) "El Sistema notifica al Administrador la nueva orden, incluyendo los datos del contratista y el coste."
 - Sistema - Administrador (Asociación simple)
 - Sistema - Orden de Subcontratación (Asociación simple)

- Por último realizamos la tabla

Clases conceptuales	Atributos	Asociaciones
Técnico de Mantenimiento		Opción (Selecciona), Tarea (Selecciona), Contratista (Introduce), Sistema (Solicita)
Opción		Técnico de Mantenimiento (Selecciona)
Tarea		Técnico de Mantenimiento (Selecciona)
ID	especificado, único	Tarea (Es), Orden de Subcontratación (Es)
Sistema		Técnico de Mantenimiento (Solicita), Orden de Subcontratación (Genera), Administrador (Notifica)
Datos		Técnico de Mantenimiento (Introduce), Sistema (Solicita, Notifica)
Contratista		Técnico de Mantenimiento (Introduce), Sistema (Solicita, Notifica)
Coste	estimado	Técnico de Mantenimiento (Introduce), Sistema (Notifica)
Orden de Subcontratación		Sistema (Genera, Notifica)
Administrador		Sistema (Notifica)

1.12 Caso de uso 12: CU_GYM_12 – Generar informe de mantenimiento

- En primer lugar leemos todo el contenido del caso de uso para identificar los sustantivos, los adjetivos y los verbos.
- En segundo lugar extraemos los sustantivos, que serán las clases conceptuales. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los sustantivos y así pues las clases
 - a) "El Técnico de Mantenimiento selecciona en el sistema la opción de generar un informe."
 - b) "El Sistema solicita al técnico el rango de fechas para el informe."
 - c) "El Técnico de Mantenimiento introduce las fechas de inicio y fin del periodo a incluir."
 - d) "El Sistema genera el informe, incluyendo todas las tareas realizadas en ese periodo."
 - e) "El Sistema muestra el informe en pantalla y permite la descarga."

Las clases serían: Técnico de Mantenimiento, sistema, opción, informe, rango de fechas, fechas, inicio, fin, periodo, tarea, pantalla, descarga.

- En tercer lugar identificamos los atributos a partir de adjetivos, complementos o estados. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los adjetivos y así pues los atributos
 - a) "El Sistema solicita al técnico el rango de fechas para el informe."
 - b) "El Técnico de Mantenimiento introduce las fechas de inicio y fin del periodo a incluir."

Los atributos serían: rango (fechas), inicio (fechas), fin (fechas)

- En cuarto lugar identificamos las asociaciones a partir de verbos. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los verbos y así pues las asociaciones
 - a) "El Técnico de Mantenimiento selecciona en el sistema la opción de generar un informe."
 - Técnico de Mantenimiento - Sistema (Asociación simple)
 - Técnico de Mantenimiento - Opción (Asociación simple)
 - Técnico de Mantenimiento - Informe (Asociación simple)
 - b) "El Sistema solicita al técnico el rango de fechas para el informe."
 - Sistema - Técnico de Mantenimiento (Asociación simple)
 - Sistema - Rango de Fechas (Asociación simple)
 - Sistema - Informe (Asociación simple)
 - c) "El Técnico de Mantenimiento introduce las fechas de inicio y fin del periodo a incluir."
 - Técnico de Mantenimiento - Fechas (Asociación simple)

- Técnico de Mantenimiento - Periodo (Asociación simple)
- d) "El Sistema genera el informe, incluyendo todas las tareas realizadas en ese periodo."
 - Sistema - Informe (Asociación simple)
 - Sistema - Tarea (Asociación simple)
 - Sistema - Periodo (Asociación simple)
- e) "El Sistema muestra el informe en pantalla y permite la descarga."
 - Sistema - Informe (Asociación simple)
 - Sistema - Pantalla (Asociación simple)
 - Sistema - Descarga (Asociación simple)

- Por último realizamos la tabla

Clases conceptuales	Atributos	Asociaciones
Técnico de Mantenimiento		Sistema (Selecciona, Solicita), Opción (Selecciona), Informe (Selecciona), Fechas (Introduce), Periodo (Introduce)
Sistema		Técnico de Mantenimiento (Selecciona, Solicita), Opción (Solicita), Informe (Selecciona, Solicita, Genera, Muestra), Rango de Fechas (Solicita), Tarea (Genera), Periodo (Genera), Pantalla (Muestra), Descarga (Muestra)
Opción		Técnico de Mantenimiento (Selecciona)
Informe		Técnico de Mantenimiento (Selecciona), Sistema (Solicita, Genera, Muestra)
Rango de Fechas	rango	Sistema (Solicita)
Fechas	inicio, fin	Técnico de Mantenimiento (Introduce)
Periodo		Técnico de Mantenimiento (Introduce), Sistema (Genera)
Tarea		Sistema (Genera)
Pantalla		Sistema (Muestra)
Descarga		Sistema (Muestra)

1.13. Caso de uso 13: CU-GYM-13 – Asignar rutina

- En primer lugar leemos todo el contenido del caso de uso para identificar los sustantivos, los adjetivos y los verbos.
- En segundo lugar extraemos los sustantivos, que serán las clases conceptuales. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los sustantivos y así pues las clases
 - a) "El monitor asigna una rutina personalizada de ejercicios a un usuario, basada en sus objetivos y disponibilidad."
 - b) "El usuario ha indicado objetivos o historial."
 - c) "El sistema muestra historial y objetivos."
 - d) "La rutina ha sido asignada al usuario y está disponible para su consulta."
 - e) "Rutina visible en el perfil del usuario."
 - f) "Sistema guarda rutina en base de datos."
 - g) "Sistema notifica al usuario."

Las clases serían: Monitor, rutina, ejercicio, usuario, objetivo, disponibilidad, historial, sistema, perfil, notificación, base de datos.

- En tercer lugar identificamos los atributos a partir de adjetivos, complementos o estados. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los adjetivos y así pues los atributos
 - a) "Rutina personalizada de ejercicios"
 - b) "Basada en sus objetivos y disponibilidad"
 - c) "Rutina visible en el perfil del usuario"
 - d) "Mínimo de tareas asignadas a la semana"

Los atributos serían: personalizada, visible (rutina), semanal (ejercicio), disponibilidad, historial (usuario), personal (objetivo)

- En cuarto lugar identificamos las asociaciones a partir de verbos. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los verbos y así pues las asociaciones
 - a) "El monitor asigna una rutina personalizada de ejercicios a un usuario"
 - Monitor - Rutina (Asociación simple)
 - Rutina - Usuario (Asociación simple)
 - Rutina - Ejercicio (Asociación simple)
 - Rutina - Objetivo (Asociación simple)
 - Rutina - Disponibilidad (Asociación simple)
 - b) "El usuario ha indicado objetivos o historial"
 - Usuario - Objetivo (Asociación simple)
 - Usuario - Historial (Asociación simple)
 - c) "El sistema muestra historial y objetivos"
 - Sistema - Historial (Asociación simple)
 - Sistema - Objetivo (Asociación simple)

- d) "Sistema guarda rutina"
 - Sistema - Rutina (Asociación simple)
 - Sistema - Base de datos (Asociación simple)
- e) "Sistema notifica al usuario"
 - Sistema - Usuario (Asociación simple)
 - Sistema - Notificación (Asociación simple)
- f) "Rutina visible en el perfil del usuario"
 - Perfil - Rutina (Asociación simple)
 - Usuario - Perfil (Asociación simple)

- Por último realizamos la tabla

Clases conceptuales	Atributos	Asociaciones
Monitor	-	Rutina (Asigna), Usuario (Selecciona)
Sistema	-	Historial (Muestra), Objetivo (Muestra), Rutina (Guarda, Notifica), Usuario (Notifica), Base de datos (Guarda)
Usuario	Historial Disponibilidad	Objetivo (Indica), Historial (Tiene), Perfil (Tiene), Rutina (Recibe)
Rutina	Personalizada Visible	Usuario (Asignada a), Ejercicio (Contiene), Objetivo (Basada en), Disponibilidad (Basada en), Perfil (Visible en)
Ejercicio	Semanal	Rutina (Parte de)
Objetivo	Personal	Usuario (Tiene), Rutina (Basada en)
Disponibilidad	-	Usuario (Tiene), Rutina (Basada en)
Historial	-	Usuario (Tiene), Sistema (Muestra)
Perfil	-	Usuario (Tiene), Rutina (Visible en)
Notificación	-	Sistema (Envía), Usuario (Recibe)
Base de datos	-	Sistema (Guarda rutina en)

1.14. Caso de uso 14: CU-GYM-14 – No hay horarios disponibles

- En primer lugar leemos todo el contenido del caso de uso para identificar los sustantivos, los adjetivos y los verbos.
- En segundo lugar extraemos los sustantivos, que serán las clases conceptuales. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los sustantivos y así pues las clases
 - a) "El sistema informa al usuario que no existen horarios disponibles para reservar, cuando intenta hacerlo desde el calendario."
 - b) "El usuario accede al calendario para realizar una reserva."
 - c) "El sistema no tiene disponibilidad para la fecha/hora deseada."
 - d) "El usuario es informado de que no puede realizar una reserva."
 - e) "No se guarda ninguna reserva."
 - f) "Mensaje de advertencia o notificación de no disponibilidad."
 - g) "Se puede solicitar una tabla para hacer ejercicio en casa."

Las clases serían: Sistema, usuario, horario, reserva, calendario, disponibilidad, fecha, hora, mensaje, notificación, tabla.

- En tercer lugar identificamos los atributos a partir de adjetivos, complementos o estados. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los adjetivos y así pues los atributos
 - a) "No existen horarios disponibles"
 - b) "Mensaje de advertencia o notificación de no disponibilidad"
 - c) "Fecha/hora deseada"

Los atributos serían: disponible (horario), tipo (notificación), deseada (Fecha/Hora)

- En cuarto lugar identificamos las asociaciones a partir de verbos. A continuación voy a poner las frases que he analizado, y las palabras subrayadas serán los verbos y así pues las asociaciones
 - a) "El sistema informa al usuario que no existen horarios disponibles"
 - Sistema - Usuario (Asociación simple)
 - Sistema - Horario (Asociación simple)
 - Sistema - Notificación (Asociación simple)
 - Notificación - Usuario (Asociación simple)
 - b) "El usuario accede al calendario para realizar una reserva"
 - Usuario - Calendario (Asociación simple)
 - Usuario - Reserva (Asociación simple)
 - Usuario - Fecha/Hora (Asociación simple)
 - c) "El sistema no tiene disponibilidad para la fecha/hora deseada"

- Sistema - Disponibilidad (Asociación simple)
- Disponibilidad - Fecha/Hora (Asociación simple)
- d) "No se guarda ninguna reserva"
 - Reserva - Sistema (Asociación simple)
- e) "Se puede solicitar una tabla para hacer ejercicio en casa"
 - Usuario - Tabla (Asociación simple)

- Por último realizamos la tabla

Clases conceptuales	Atributos	Asociaciones
Sistema	-	Usuario (Informa), Horario (Consulta), Notificación (Emite), Disponibilidad (Verifica), Reserva (No guarda)
Usuario	-	Calendario (Accede), Reserva (Solicita), Fecha/Hora (Consulta), Sistema (Recibe notificación), Tabla (Solicita)
Horario	Disponible	Sistema (Verifica)
Reserva	-	Usuario (Solicita), Sistema (No guarda)
Calendario	-	Usuario (Accede)
Disponibilidad	-	Sistema (Consulta), Fecha/Hora (Relacionada)
Fecha/Hora	Deseada	Usuario (Consulta), Disponibilidad (Pertenece a)
Mensaje	Tipo	Sistema (Emite), Usuario (Recibe)
Notificación	Tipo	Sistema (Emite), Usuario (Recibe)
Tabala	-	Usuario (Puede solicitar)

2. Observación basada en listas de categorías

2.1. Identificación de clases

- Objetos tangibles físicos: Máquinas de cardio, pesas libres, colchonetas, bicicletas estáticas, balones de fitball, bancos de musculación, máquinas de poleas, toallas, taquillas.
- Especificaciones o descripciones: Especificación de carga (kg) de las máquinas, descripción de modos de entrenamiento), materiales de las colchonetas, dimensiones de la sala, niveles de intensidad.
- Lugares: Recepción, sala de pesas, sala de cardio, vestuarios, zona de estiramiento, zona de musculación, estudio de clases dirigidas, parking, cafetería.
- Roles de la gente: Socio (usuario), entrenador personal (monitor), recepcionista, administrador de centro, técnico de mantenimiento, asistente de limpieza.
- Hechos observables: Sesión de entrenamiento, comprobación de membresía en recepción, calibración de máquinas, asistencia a clase, mantenimiento preventivo, chequeo de salud, alta de socio.
- Contenedores de otras cosas: Taquilla, bolsa de gimnasio, estantería de toallas, armario de limpieza, cajón de accesorios
- Objetos contenidos: Toalla, botella de agua, llaves, tarjeta de acceso, bandas elásticas, esterillas.
- Transacciones de datos: Alta de socio, pago de cuota, reserva de clase, anulación de reserva, emisión de factura, solicitud de cambio de plan.
- Líneas de transacciones: Detalle de factura, línea de reserva
- Organizaciones: Cadena de gimnasios, departamento de administración, área de marketing, sección de mantenimiento, equipo de atención al cliente.
- Otros sistemas: Sistema de gestión de socios, control de acceso con tarjeta, app móvil de reservas, sistema de facturación, software de mantenimiento de equipos.
- Reglas y políticas: Política de cancelación de clases (plazo mínimo), normas de uso de las máquinas, protocolo de seguridad e higiene, política de tarifas y descuentos, reglamento interno.

2.2. Identificación de asociaciones

- A es una parte física de B:
 - Banco de musculación – Sala de pesas
 - Mancuerna – Estantería de accesorios
 - Polea – Máquina de poleas
- A es una parte lógica de B:
 - Línea de factura – Factura
 - Paso de rutina – Rutina de entrenamiento
 - Modo de entrenamiento – Programa de entrenamiento
- A está contenido físicamente en B:
 - Toalla – Taquilla
 - Botella de agua – Bolsa de gimnasio
 - Llaves – Taquilla
- A está contenido lógicamente en B:
 - Sesión de entrenamiento – Planificación de sesiones
 - Clase dirigida – Calendario de clases
 - Detalle de reserva – Reserva de clase
- A es una descripción de B:
 - Especificación de carga – Máquina de cardio
 - Descripción de modo de entrenamiento – Modo de entrenamiento
- A es una línea de una transacción o informe de B:
 - Línea de reserva – Reserva de clase
 - Línea de factura – Factura de cuota
- A se conoce/registra/recoge/informa/captura en B:
 - Asistencia – Registro de asistencia
 - Reserva – Sistema de reservas
 - Pago – Registro de facturación
- A es miembro de B:
 - Socio – Gimnasio
 - Monitor – Departamento de entrenadores
 - Técnico de mantenimiento – Sección de mantenimiento
- A utiliza o gestiona B:
 - Entrenador personal – Máquina de poleas
 - Recepcionista – Sistema de gestión de socios
 - Técnico de mantenimiento – Equipos de musculación
- A se comunica con B:
 - Socio – Recepcionista
 - App móvil – Socio
 - Entrenador – Usuario via mensaje
- A está relacionado con una transacción B:
 - Socio – Pago de cuota
 - Usuario – Reserva de clase

- A es una transacción relacionada con una transacción B:
 - Pago – Factura
 - Reserva – Anulación de reserva
- A está al lado de B:
 - Sala de pesas – Sala de cardio
 - Vestuario femenino – Vestuario masculino
- A es propiedad de B:
 - Máquina de remo – Gimnasio
 - Toalla – Socio
- A es un evento relacionado con B:
 - Sesión de entrenamiento – Socio
 - Mantenimiento preventivo – Máquina
 - Chequeo de salud – Usuario
- Creamos la tabla

Clase	Atributos	Asociaciones
Máquinas de cardio	tipo, carga_máxima, nivel_resistencia	Parte de Sala de cardio; Utilizada por Entrenador personal; Propiedad de Gimnasio
Pesas libres	peso, tipo, recubrimiento	Parte de Sala de pesas; Contenidas en Estantería de accesorios
Colchonetas	material, grosor	Parte de Zona de estiramiento
Bicicletas estáticas	tipo, resistencia, nivel_programa	Parte de Máquinas de cardio
Balones de fitball	diámetro, presión	Parte de Zona de estiramiento
Bancos de musculación	tipo, capacidad_carga	Parte física de Sala de pesas
Máquinas de poleas	número_poleas, carga_max, tipo_entrenamiento	Contienen Polea; Usadas por Entrenador personal
Toallas	tamaño, color, material	Contenidas en Taquilla; Propiedad de Socio
Taquillas	número, ubicación	Contenedor de Toalla, Llaves, Tarjeta de acceso
Especificación de carga	carga_max, unidades	Descripción de Máquina de cardio
Modos de entrenamiento	tipo, descripción	Parte lógica de Programa de entrenamiento; Descripción de entrenamiento
Recepción	ubicación, empleados	Lugar donde ocurre Comprobación de membresía

Sala de pesas	superficie, capacidad_personas	Contenedor de Bancos, Pesas; Al lado de Sala de cardio
Sala de cardio	número_máquinas, superficie	Contiene Máquinas de cardio; Al lado de Sala de pesas
Vestuarios	género, duchas, taquillas	Al lado de Zona de estiramiento
Zona de estiramiento	superficie, elementos_disponibles	Contiene Colchonetas, Balones de fitball
Estudio de clases dirigidas	superficie, sistema_audio	Lugar donde se realizan Clases dirigidas
Parking	capacidad, horario	Lugar externo
Cafetería	menú, capacidad, horario	Lugar de descanso
Socio	nombre, ID, membresía, fecha_alta	Miembro de Gimnasio; Relacionado con Reserva de clase, Pago de cuota; Se comunica con App móvil, Recepcionista; Propietario de Toalla
Entrenador personal	nombre, ID, especialidad	Utiliza Máquinas de poleas; Se comunica con Socio
Recepcionista	nombre, ID_empleado, turno	Gestiona Sistema de gestión de socios; Se comunica con Socio
Administrador de centro	nombre, ID, rol	Miembro de Departamento de administración
Técnico de mantenimiento	nombre, ID_técnico, especialidad	Miembro de Sección de mantenimiento; Utiliza Equipos de musculación
Asistente de limpieza	nombre, zona_asignada	Miembro de Personal
Sesión de entrenamiento	fecha, duración, tipo	Evento relacionado con Socio; Parte lógica de Planificación de sesiones
Comprobación de membresía	tipo_documento, fecha	Evento observable en Recepción
Calibración de máquinas	fecha, técnico	Evento observable
Asistencia a clase	fecha, clase_id	Registrada en Registro de asistencia
Mantenimiento preventivo	tipo, fecha, equipo	Evento relacionado con Máquina
Chequeo de salud	fecha, resultados	Evento relacionado con Usuario

Alta de socio	fecha, datos_usuario	Transacción
Pago de cuota	importe, fecha, método_pago	Transacción relacionada con Factura; Realizada por Socio
Reserva de clase	id, fecha, clase_id	Registrada en Sistema de reservas; Transacción relacionada con Anulación de reserva; Tiene Línea de reserva
Anulación de reserva	id, motivo, fecha	Transacción relacionada con Reserva
Emisión de factura	id_factura, fecha, total	Transacción relacionada con Pago
Solicitud de cambio de plan	tipo_plan_nuevo, fecha	Transacción
Detalle de factura	concepto, importe_unitario, cantidad	Línea de Factura
Línea de reserva	clase_id, fecha, hora	Línea de transacción de Reserva de clase
Cadena de gimnasios	nombre, número_centros	Organización
Departamento de administración	nombre, funciones	Organización
Área de marketing	campañas, responsable	Organización
Sección de mantenimiento	técnicos, equipos_responsabilidad	Organización
Equipo de atención al cliente	empleados, turnos	Organización
Sistema de gestión de socios	versión, proveedor	Gestionado por Recepcionista; Registra Alta, Reserva, etc.
Control de acceso con tarjeta	tipo_tarjeta, número_lectores	Utilizado por Socios
App móvil de reservas	versión, funcionalidades	Se comunica con Socio
Sistema de facturación	versión, proveedor	Registra Pago de cuota
Software de mantenimiento	versión, proveedor	Utilizado por Técnico
Política de cancelación de clases	plazo_mínimo, condiciones	Regla del sistema

Normas de uso de máquinas	tipo_máquina, normas	Regla del sistema
Protocolo de seguridad e higiene	medidas, sanciones	Regla del sistema
Política de tarifas y descuentos	tipos_tarifas, criterios	Regla del sistema
Reglamento interno	normas_generales, sanciones	Regla general del centro

3. Listas unificadas de clases, atributos y asociaciones

Clases Conceptuales	Atributos	Asociaciones
Administrador	acceso autorizado, autenticado	gestiona servicio, accede a panel, confirma reserva, publica calendario, gestiona plantilla, asigna técnico, registra incidencias, supervisa equipos e instalaciones, añade/modifica monitores, asigna servicios y horarios, notificado por sistema
Sistema	–	accede, muestra servicios, muestra lista,

		confirma acción/operación, notifica usuario/monitor/administrador, actualiza estado/catálogo/disponibilidad, consulta historial, registra asistencia/observación/incidencia, genera alertas/informes, guarda en base de datos, muestra pantalla, no guarda reserva, consulta disponibilidad
Usuario	registrado, autenticado, tono muscular, inscritos	realiza reserva, consulta calendario/fecha/hora, accede a calendario, recibe consejo/notificación, prepara bicicleta/equipo, realiza recorrido/entrenamiento, finaliza sesión, lleva registro, informa sistema, tiene perfil/historial/objetivo/disponibilidad, recibe rutina, participa en sesión, solicita tabla, es invitado
Monitor	nombre, disponibilidad, área, alta, baja, modificada	define rutina, informa usuario, accede a sistema, crea/modifica rutina, asigna rutina, imparte clase/sesión, registra asistencia/incidencia/observación, convoca reunión, solicita aula/técnico, recibe datos/notificaciones, evalúa grupo, selecciona usuario
Rutina	asignada, diaria, personalizada, visible	asignada a usuario, contiene ejercicio, basada en objetivo/disponibilidad, creada/modificada por monitor, incluida en seguimiento
Ejercicio	–	contiene en rutina
Base de datos	–	guarda rutina en
Calendario	disponibilidad, publicado, horarios libres	muestra, consulta, asociado a reserva, contiene horario, es consultado por sistema y usuario, es publicado por administrador
Reserva	activa	asociada a servicio, asociada a usuario, no guardada por sistema, solicitada por usuario, contiene en horario, asociada con fecha/hora
Horario	fecha y hora	asociado a calendario, verificado por sistema, pertenece a reserva
Fecha/Hora	deseada	asociada a disponibilidad
Recurso	–	está involucrado en conflicto
Conflicto	–	relacionado con recurso y disponibilidad

Servicio	nombre, horario, monitor asignado, espacio, aparato, disponible, pendiente	gestionado por administrador, tiene horario/espacio/aparato/monitor, asociado a reserva
Panel	–	es accedido por administrador
Alerta	–	generada por servicio
Formulario	incluye campos del servicio	–
Incidencia	–	registrada por administrador, gestionada por técnico
Mantenimiento	pendiente, programado, registrado	realizado por técnico, lo gestiona el administrador, se vincula a equipo
Reparación	–	registrada en historial
Revisión	–	programada por el administrador
Reporte	–	mostrado por el sistema
Técnico de mantenimiento	–	asignado por administrador, realiza mantenimiento
Informe	–	registrado por técnico
Historial	–	contiene reparaciones y revisiones
Aula	lista, habilitada	se imparte en, solicitado por monitor y técnico
Sesión	–	imparte, recibe por usuario
Asistencia	registrada	registrado por sistema, relacionado con usuario, monitor registra
Observación	introducida	registrada por sistema y monitor
Incidencia	introducida	registrada por sistema y monitor
Planificación	–	contiene en sistema, accedido por monitor
Entrenamiento	programado	supervisado por monitor, realizado por participante, usa bicicleta
Reunión	previa	convocada por monitor, asiste participante
Participante	–	asiste a reunión, realiza entrenamiento, pertenece a grupo
Grupo	estado	evaluado por monitor, agrupa entrenamiento
Objetivo	personalizado	basado en datos, incluye frecuencia, restricción, vinculado a rutina
Notificación	tipo	enviada por sistema, recibida por usuario
Perfil	–	pertenece a usuario, accedido por sistema
Historial	–	posee datos de entrenamiento

Seguimiento	programado, fecha	incluido en rutina, generado por sistema, incluye informe
Informe	–	generado por sistema
Tarea de Mantenimiento	ID, estado	enviada, mostrada y actualizada por sistema, realizada por técnico
Reparación	–	realizada por técnico
Tarea	–	asignada a técnico
Opción	–	seleccionada por técnico
Datos	–	introducidos por técnico
Contratista	–	introducido por técnico
Coste	estimado	introducido por técnico
Orden de Subcontratación	–	generada por sistema, notificada por sistema
Fechas	inicio, fin	introducidas por técnico
Periodo	–	introducido por técnico
Pantalla	–	mostrada por sistema
Descarga	–	mostrada por sistema
Bicicleta	–	utilizada en entrenamiento
Recurso	–	está involucrado en conflicto
Máquinas de cardio	tipo, carga_máxima, nivel_resistencia	Parte de Sala de cardio; Utilizada por Entrenador personal; Propiedad de Gimnasio
Pesas libres	peso, tipo, recubrimiento	Parte de Sala de pesas; Contenidas en Estantería de accesorios
Colchonetas	material, grosor	Parte de Zona de estiramiento
Bicicletas estáticas	tipo, resistencia, nivel_programa	Parte de Máquinas de cardio
Balones de fitball	diámetro, presión	Parte de Zona de estiramiento
Bancos de musculación	tipo, capacidad_carga	Parte física de Sala de pesas
Máquinas de poleas	número_poleas, carga_max, tipo_entrenamiento	Contienen Polea; Usadas por Entrenador personal
Toallas	tamaño, color, material	Contenidas en Taquilla; Propiedad de Socio
Taquillas	número, ubicación	Contenedor de Toalla, Llaves, Tarjeta de acceso
Especificación de carga	carga_max, unidades	–

Descripción de Máquina de cardio	–	–
Modos de entrenamiento	tipo, descripción	Parte lógica de Programa de entrenamiento; Descripción de entrenamiento
Recepción	ubicación, empleados	Lugar donde ocurre Comprobación de membresía
Sala de pesas	superficie, capacidad_personas	Contenedor de Bancos, Pesas; Al lado de Sala de cardio
Sala de cardio	número_máquinas, superficie	Contiene Máquinas de cardio; Al lado de Sala de pesas
Vestuarios	género, duchas, taquillas	Al lado de Zona de estiramiento
Zona de estiramiento	superficie, elementos_disponibles	Contiene Colchonetas, Balones de fitball
Estudio de clases dirigidas	superficie, sistema_audio	Lugar donde se realizan Clases dirigidas
Parking	capacidad, horario	Lugar externo
Cafetería	menú, capacidad, horario	Lugar de descanso
Socio	nombre, ID, membresía, fecha_alta	Miembro de Gimnasio; Relacionado con Reserva de clase, Pago de cuota; Se comunica con App móvil, Recepcionista; Propietario de Toalla
Entrenador personal	nombre, ID, especialidad	Utiliza Máquinas de poleas; Se comunica con Socio
Recepcionista	nombre, ID_empleado, turno	Gestiona Sistema de gestión de socios; Se comunica con Socio
Administrador de centro	nombre, ID, rol	Miembro de Departamento de administración
Técnico de mantenimiento	nombre, ID_técnico, especialidad	Miembro de Sección de mantenimiento; Utiliza Equipos de musculación
Asistente de limpieza	nombre, zona_asignada	Miembro de Personal
Sesión de entrenamiento	fecha, duración, tipo	Evento relacionado con Socio; Parte lógica de Planificación de sesiones
Comprobación de membresía	tipo_documento, fecha	Evento observable en Recepción
Calibración de máquinas	fecha, técnico	Evento observable

Asistencia a clase	fecha, clase_id	Registrada en Registro de asistencia
Mantenimiento preventivo	tipo, fecha, equipo	Evento relacionado con Máquina
Chequeo de salud	fecha, resultados	Evento relacionado con Usuario
Alta de socio	fecha, datos_usuario	Transacción
Pago de cuota	importe, fecha, método_pago	Transacción relacionada con Factura; Realizada por Socio
Reserva de clase	id, fecha, clase_id	Registrada en Sistema de reservas; Transacción relacionada con Anulación de reserva; Tiene Línea de reserva
Anulación de reserva	id, motivo, fecha	Transacción relacionada con Reserva
Emisión de factura	id_factura, fecha, total	Transacción relacionada con Pago
Solicitud de cambio de plan	tipo_plan_nuevo, fecha	Transacción
Detalle de factura	concepto, importe_unitario, cantidad	Línea de Factura
Línea de reserva	clase_id, fecha, hora	Línea de transacción de Reserva de clase
Cadena de gimnasios	nombre, número_centros	Organización
Departamento de administración	nombre, funciones	Organización
Área de marketing	campañas, responsable	Organización
Sección de mantenimiento	técnicos, equipos_responsabilidad	Organización
Equipo de atención al cliente	empleados, turnos	Organización
Sistema de gestión de socios	versión, proveedor	Gestionado por Recepcionista; Registra Alta, Reserva, etc.
Control de acceso con tarjeta	tipo_tarjeta, número_lectores	Utilizado por Socios
App móvil de reservas	versión, funcionalidades	Se comunica con Socio
Sistema de facturación	versión, proveedor	Registra Pago de cuota

Software de mantenimiento	versión, proveedor	Utilizado por Técnico
Política de cancelación de clases	plazo_mínimo, condiciones	Regla del sistema
Normas de uso de máquinas	tipo_máquina, normas	Regla del sistema
Protocolo de seguridad e higiene	medidas, sanciones	Regla del sistema
Política de tarifas y descuentos	tipos_tarifas, criterios	Regla del sistema
Reglamento interno	normas_generales, sanciones	Regla general del centro

Glosario

1. Administrador

- Descripción: Persona que gestiona y supervisa el sistema y las operaciones.
- Atributos: acceso autorizado, autenticado
- Asociaciones: Gestiona servicios, confirma reservas, asigna técnicos, supervisa equipos.

2. Usuario

- Descripción: Persona registrada que utiliza los servicios del gimnasio.
- Atributos: registrado, autenticado, tono muscular, inscritos
- Asociaciones: Realiza reservas, consulta calendario, recibe rutinas, participa en entrenamientos.

3. Monitor

- Descripción: Persona encargada de impartir clases y supervisar entrenamientos.
- Atributos: nombre, disponibilidad, área

(El modelo del dominio lo hemos tenido que reducir debido a la cantidad de clases que habíamos obtenido, hemos realizado un resumen añadiendo así las clases más importantes al diagrama.)